四旋翼无人机吊挂系统
数学模型 + LESO + ADRC

定义变量

吊挂绳长：l
载荷质量：m
重力加速度：g
X-Z / Y-Z 平面摆角：θ_x/θ_y
无人机机体加速度：a_x/a_y

根据牛顿-欧拉方程建立动力学方程

载荷绕悬挂点的转动惯量：

$$I = ml^2$$

根据转动定律：

$$I\ddot{\theta} = \sum \tau$$

重力产生的恢复力矩：

$$\tau_g = -mg \cdot l \sin\theta$$

无人机加速产生的惯性力矩：

$$\tau_a = -ma \cdot l \cos\theta$$

有方程：

$$ml^2\ddot{\theta} = -mgl \sin\theta - mal \cos\theta$$

化简得非线性微分方程：

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{l}\sin\theta - \frac{a}{l}\cos\theta$$

数学重构（线性部分 + 集总扰动）

将原非线性动力学方程展开，提取出线性部分，归纳剩余项：

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{l}\theta - \frac{1}{l}a + [-\frac{g}{l}(\sin\theta - \theta) - \frac{1}{l}a(\cos\theta - 1) + \textit{扰动项}]$$

其中，扰动项包括：绳索柔性特性、风场变化、未建模扰动等。
设集总扰动（非线性剩余项+模型不确定性+外部扰动）为：

$$f(t) = [-\frac{g}{l}(\sin\theta - \theta) - \frac{1}{l}a(\cos\theta - 1) + \textit{扰动项}]$$

利用 ESO 架构，将 $f(t)$ 定义为系统的第三个状态变量 x_3（即扩展状态），得：

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{l}\theta - \frac{1}{l}a + f(t)$$

空间状态方程

标准形式：

$$\begin{cases}\dot{X} = AX + BU \\ Y = CX + DU\end{cases}$$

定义状态变量：

$$x_1 = \theta, x_2 = \dot{\theta}$$

定义系统输入：

$$u = a$$

定义系统输出：

$$y = x_1$$

对状态变量求导得变化率：

$$\begin{cases}\dot{x}_1 = \dot{\theta} \\ \dot{x}_2 = \ddot{\theta} = -\frac{g}{l}x_1 - \frac{1}{l}u\end{cases}$$

写成矩阵形式：

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1 \\ \dot{x}_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & 1 \\ -\frac{g}{l} & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1 \\ x_2\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0 \\ -\frac{1}{l}\end{bmatrix}u$$

$$y = [1 \quad 0]\begin{bmatrix}x_1 \\ x_2\end{bmatrix} + [0]u$$

其中，a 是无人机在水平方向的加速度（系统的输入 u），故设控制增益 b_0：

$$b_0 = -\frac{1}{l}$$

最终得：

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{l}\theta + b_0 u + f(t)$$

扩展状态空间模型

定义状态变量与扩展扰动状态：

$$x = \begin{bmatrix}x_1 \\ x_2 \\ x_3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\theta \\ \dot{\theta} \\ f(t)\end{bmatrix}$$

由定义求导得一阶微分方程组：

$$\begin{cases}\dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{g}{l}x_1 + b_0 u + x_3 \\ \dot{x}_3 = \dot{f}(t) = h(t)\end{cases}$$

转换成状态空间的形式：

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & 1 & 0 \\ -\frac{g}{l} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1 \\ x_2 \\ x_3\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0 \\ b_0 \\ 0\end{bmatrix}u + \begin{bmatrix}0 \\ 0 \\ 1\end{bmatrix}h(t)$$

可提取出系统状态矩阵 A，与观测矩阵 C：

$$A=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ -\frac{g}{l} & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix},\ C=[1\quad 0\quad 0]$$

建立观测器

基于龙伯格观测器结构，构建观测器采用输出误差注入形式：

$$\dot{\hat{x}}=A\hat{x}+Bu+L_o e$$

设误差 e 为：

$$e=y-\hat{x}_1$$

其中，L_o 为观测器增益矩阵

$$L_o=\begin{bmatrix}\beta_1\\ \beta_2\\ \beta_3\end{bmatrix}$$

代入得动力学方程对应的 LESO 连续时间方程：

$$\begin{cases}\dot{\hat{x}}_1=\hat{x}_2+\beta_1 e\\ \dot{\hat{x}}_2=-\frac{g}{l}\hat{x}_1+b_0 u+\hat{x}_3+\beta_2 e\\ \dot{\hat{x}}_3=\beta_3 e\end{cases}$$

写成矩阵形式：

$$\dot{\hat{x}}=(A-L_o C)\hat{x}+Bu+L_o y$$

其中误差动力学矩阵：

$$A-L_o C=\begin{bmatrix}-\beta_1 & 1 & 0\\ -\frac{g}{l}-\beta_2 & 0 & 1\\ -\beta_3 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

对应的特征方程为：

$$det(sI-(A-L_o C))=s^3+\beta_1 s^2+(\beta_2+\frac{g}{l})s+\beta_3=0$$

LESO 带宽法增益配置

采用带宽法，将三个极点均配置在 $-\omega_o$ 处，期望特征多项式为：

$$P_d(s)=(s+\omega_o)^3=s^3+3\omega_o s^2+3\omega_o^2 s+\omega_o^3$$

对比系数的观测器增益：

$$\begin{cases}\beta_1=3\omega_o\\ \beta_2=3\omega_o^2-\frac{g}{l}\\ \beta_3=\omega_o^3\end{cases}$$

此观测器为基于模型的（Model-Assisted LESO），不仅依赖误差，还利用了已知的系统参数。

状态反馈与扰动补偿（LSEF 设计）

将被控系统转化为一个简单的积分器串联型系统，然后使用线性状态误差反馈（LSEF, Linear State Error Feedback）进行闭环控制，原始公式如下：

$$u_0 = k_p(r - y) + k_d(\dot{r} - \dot{y})$$

期望闭环后的摆角 θ 能够像一个标准的二阶阻尼系统一样，无振荡地收敛到目标值（防摆控制的目标值 $\mathrm{r} = \theta_{\mathrm{ref}} = 0, \dot{r} = \dot{\theta}_{\mathrm{ref}} = 0$）。于是，设定期望的系统动态为：

$$\ddot{\theta}_{des} = -k_p\theta - k_d\dot{\theta}$$

引入虚拟控制量 u_0：

$$u_0 = -k_p\widehat{x}_1 - k_d\widehat{x}_2$$

将真实的物理模型与虚拟控制量结合，强制系统按照期望的动态运行：

$$-\frac{g}{l}\widehat{x}_1 + b_0u + \widehat{x}_3 = u_0$$

ADRC 控制律求解

从上述等式中，反解出实际需要发送给飞控的无人机水平加速度指令 u。

将 $b_0 = -\frac{1}{l}$ 和 u_0 代入方程：

$$-\frac{g}{l}\widehat{x}_1 - \frac{1}{l}u + \widehat{x}_3 = -k_p\widehat{x}_1 - k_d\widehat{x}_2$$

通过移项、化简与合并同类项得：

$$u_{cmd} = l\left(k_p - \frac{g}{l}\right)\widehat{x}_1 + lk_d\widehat{x}_2 + l\widehat{x}_3$$

控制器带宽法整定参数

采用与 LESO 相同的带宽法对 k_p 和 k_d 进行配置。

根据期望的闭环特征方程：

$$s^2 + k_ds + k_p = 0$$

设定控制器带宽为 ω_c，将闭环极点统一配置在 $-\omega_c$ 处，对应的期望特征多项式为：

$$(s + \omega_c)^2 = s^2 + 2\omega_cs + \omega_c^2 = 0$$

通过对比系数，得到控制增益的解析解：

$$k_p = \omega_c^2, k_d = 2\omega_c$$

为使观测器具有足够快的扰动估计动态，通常在工程上依据经验配置为：

$$\omega_o \approx 3\omega_c \sim 5\omega_c$$

通过这种参数化设计，整个 ADRC 控制器需要调节的参数被极大地简化，仅需根据系统的实际响应速度微调 ω_c 即可。